PEMROGRAMAN MOBILE

Quiz 1

Nama : Citra Ayu Meilinda

NIM : 244107060015

Kelas : SIB – 2F

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Kuis Praktik: Sistem Pengolah Diskon Toko Terpersonalisasi

Pada kuis praktik ini saya membuat sebuah program menggunakan bahasa Dart yang berfungsi untuk menghitung total belanja dari beberapa barang. Program ini juga dapat menentukan apakah pembeli mendapatkan diskon atau tidak berdasarkan jumlah total belanja. Selain itu program memanfaatkan tiga digit terakhir dari NIM sebagai nilai tambahan yang dimasukkan ke dalam daftar harga barang sehingga hasil perhitungan menjadi unik untuk setiap mahasiswa.

- **Implementasi kode program :**

```
void main() {

    String nama = "Citra Ayu Meilinda";
    String nim = "244107060015";

    double nilaiUnikNIM = 15.0;

    List<double> hargaBarang = [
        50000,
        35000,
        42000,
        60000,
        25000
    ];
    hargaBarang.add(nilaiUnikNIM);

    double hitungTotal(List<double> daftarHarga) {
    double total = 0;

    for (double harga in daftarHarga) {
        total += harga;
    }
        return total;
    }

    String? pesanDiskon;

    double totalAwal = hitungTotal(hargaBarang);
    double diskon = 0;

    if (totalAwal > 200000) {
        diskon = totalAwal * 0.10;
        pesanDiskon = "Diskon 10%";
    } else if (totalAwal >= 100000 && totalAwal <= 200000) {
        diskon = totalAwal * 0.05;
        pesanDiskon = "Diskon 5%";
    } else {
        diskon = 0;
        pesanDiskon = "Tidak ada diskon";
    }

    double totalAkhir = totalAwal - diskon;

    print("Nama: $nama");
    print("NIM: $nim");
    print("Total Awal: Rp$totalAwal");
    print("Besar Diskon: Rp$diskon");
    print("Keterangan: ${pesanDiskon!}");
    print("Total Akhir: Rp$totalAkhir");

}
```

- **Penjelasan program :**
  1. Program ini dimulai dengan mendeklarasikan variabel nama dan NIM menggunakan tipe data String.

```
String nama = "Citra Ayu Meilinda";
String nim = "244107060015";
```

2. Selanjutnya saya mengambil tiga digit terakhir dari NIM yaitu 015 dan mengubahnya menjadi nilai desimal 15.0 yang disimpan pada variabel nilaiUnikNIM.

```
double nilaiUnikNIM = 15.0;
```

3. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam List<double> yang berisi beberapa harga barang.

```
List<double> hargaBarang = [
    50000,
    35000,
    42000,
    60000,
    25000
];
hargaBarang.add(nilaiUnikNIM);
```

4. Setelah itu saya membuat sebuah fungsi bernama hitungTotal yang berfungsi untuk menghitung total harga dari semua barang yang ada di dalam list menggunakan perulangan for-in.

```
double hitungTotal(List<double> daftarHarga) {
double total = 0;

for (double harga in daftarHarga) {
    total += harga;
}
    return total;
}
```

5. Hasil dari fungsi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan diskon menggunakan percabangan if-else untuk menentukan diskon berdasarkan total belanja. Jika total belanja lebih dari 200000 maka pembeli mendapatkan diskon sebesar 10%. Jika total belanja berada di antara 100000 sampai 200000 maka pembeli mendapatkan diskon sebesar 5%. Sedangkan jika total belanja kurang dari 100000 maka tidak mendapatkan diskon.

```
double totalAwal = hitungTotal(hargaBarang);
double diskon = 0;

if (totalAwal > 200000) {
    diskon = totalAwal * 0.10;
    pesanDiskon = "Diskon 10%";
} else if (totalAwal >= 100000 && totalAwal <= 200000) {
    diskon = totalAwal * 0.05;
    pesanDiskon = "Diskon 5%";
} else {
    diskon = 0;
    pesanDiskon = "Tidak ada diskon";
}

double totalAkhir = totalAwal - diskon;
```

- **Output** :

```
Nama: Citra Ayu Meilinda
NIM: 244107060015
Total Awal: Rp212015.0
Besar Diskon: Rp21201.5
Keterangan: Diskon 10%
Total Akhir: Rp190813.5
```

- **Link Github : https://github.com/CitraAyu0/PemrogramanMobile.git**